

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Nama Sistem : SINDOMON (Sistem Informasi Dashboard Monitoring Nasional)
Fase Rilis : Full Scope / Final Release (V 1.0.0)
Kategori Sistem : Integrated Command Center & Real-Time Operational Platform
Arsitektur Frontend : Full Flutter Framework (Single Codebase untuk Desktop .exe, Android .apk, iOS .ipa)
Arsitektur Backend : PHP (CodeIgniter) RESTful API
Basis Data Utama : MariaDB

1. DESKRIPSI SISTEM & TUJUAN BISNIS

SINDOMON adalah infrastruktur digital berskala nasional yang dirancang eksklusif tanpa menggunakan basis web browser (Non-Web Based App) demi menjamin kedaulatan, enkripsi, dan kerahasiaan data instansi. Platform ini meleburkan dua fungsi raksasa: fungsi pemantauan pasif (personel, struktur organisasi, alutsista) dan fungsi komando operasional aktif (pelaporan Sitkamtibmas, DMS, pelacakan spasial GPS, serta komunikasi VoIP).

2. MANAJEMEN PENGGUNA & HAK AKSES (RBAC)

Modul ini mengatur otorisasi, autentikasi, pembatasan yurisdiksi data di tingkat API backend (PHP CodeIgniter), dan validasi perangkat keras (Device Binding) pada Flutter client.

A. USER STORIES

ID	ROLE	AKSI	MANFAAT
US-2.1	Super Admin (Mabes)	Mengelola (Create, Read, Update, Delete) akun untuk 38 Polda dan 3 Satker.	Saya dapat mengontrol siapa saja yang memiliki otoritas untuk menginput data ke dalam sistem.
US-	Super Admin (Mabes)	Mengunci dan	Aplikasi tidak bisa

2.2		mendaftarkan ID Unik Perangkat (Hardware UUID) milik operator wilayah.	disalahgunakan atau diakses dari sembarang perangkat keras yang tidak sah.
US-2.3	Super Admin (Mabes)	Mengelola Master Data nasional (Pangkat, Jabatan, Kategori Senjata/Amunisi).	Terdapat standarisasi data yang seragam di seluruh Indonesia tanpa adanya duplikasi input dari wilayah.
US-2.4	Operator Kewilayahan	Melakukan login menggunakan kredensial resmi pada perangkat yang sudah terdaftar (device bound).	Saya dapat mengakses lembar kerja khusus untuk memperbarui data di wilayah hukum saya.
US-2.5	Operator Kewilayahan	Menginput dan mengunggah data personel serta senjata khusus untuk wilayah saya saja.	Data dari wilayah kami dilaporkan ke pusat tanpa risiko mengabaikan atau mengubah data milik Polda lain.
US-2.6	Eksekutif / Pimpinan	Mengakses dashboard utama tanpa adanya tombol modifikasi/input data.	Saya dapat memantau situasi nasional dengan aman tanpa khawatir tidak sengaja mengubah data operasional.

US-2.7	Eksekutif / Pimpinan	Melakukan interaksi Drill-Down (klik wilayah) pada peta dashboard.	Saya bisa melihat rincian kekuatan personil dan alutsista hingga ke tingkat satuan terkecil secara instan.
--------	----------------------	--	--

B. ACCEPTANCE CRITERIA (KRITERIA PENERIMAAN)

AC-2.1: Mekanisme Login & Device Binding (Hardware Lock)

- **Skenario 1: Login Sukses di Perangkat yang Sah**
 - *Given:* Operator membuka aplikasi Flutter (Desktop/Mobile) di perangkat yang Hardware UUID-nya telah didaftarkan oleh Super Admin di MariaDB.
 - *When:* Operator memasukkan Username dan Password yang valid, lalu menekan tombol "Masuk".
 - *Then:* API CodeIgniter memvalidasi kredensial dan mencocokkan UUID perangkat. Sistem menghasilkan JWT (JSON Web Token) terenkripsi, menyimpan sesi, dan mengarahkan operator ke halaman utama sesuai wilayahnya.
- **Skenario 2: Login Ditolak karena Perangkat Tidak Teraftar**
 - *Given:* Operator membuka aplikasi di perangkat baru yang belum didaftarkan (UUID tidak cocok di database).
 - *When:* Operator memasukkan Username dan Password yang benar/valid, lalu menekan tombol "Masuk".
 - *Then:* API CodeIgniter mendeteksi ketidakcocokan UUID perangkat. Sistem wajib menolak permintaan login, mengembalikan kode error 403 Forbidden, dan memunculkan pesan pada UI Flutter: "Perangkat Anda belum terverifikasi. Sesi login diblokir. Silahkan hubungi Super Admin Mabes."

AC-2.2: Isolasi Data Kewilayahan (Decentralized Isolation)

- **Skenario 1: Pembatasan Query Data Operator Polda**
 - *Given:* Pengguna login sebagai Operator Polda Sumatera Utara (polda_id = 12).
 - *When:* Operator membuka halaman transaksi "Data Personel" atau "Data Senjata".

- *Then:* API Backend CodeIgniter wajib menyuntikkan parameter klausa WHERE `polda_id = 12` secara otomatis pada setiap query database MariaDB.
- *Checklist:* Operator Polda Sumut tidak boleh memiliki akses (baik via UI maupun intersep API) untuk melihat, mengedit, atau menghapus data milik Polda Aceh, Polda Metro Jaya, atau wilayah lainnya.

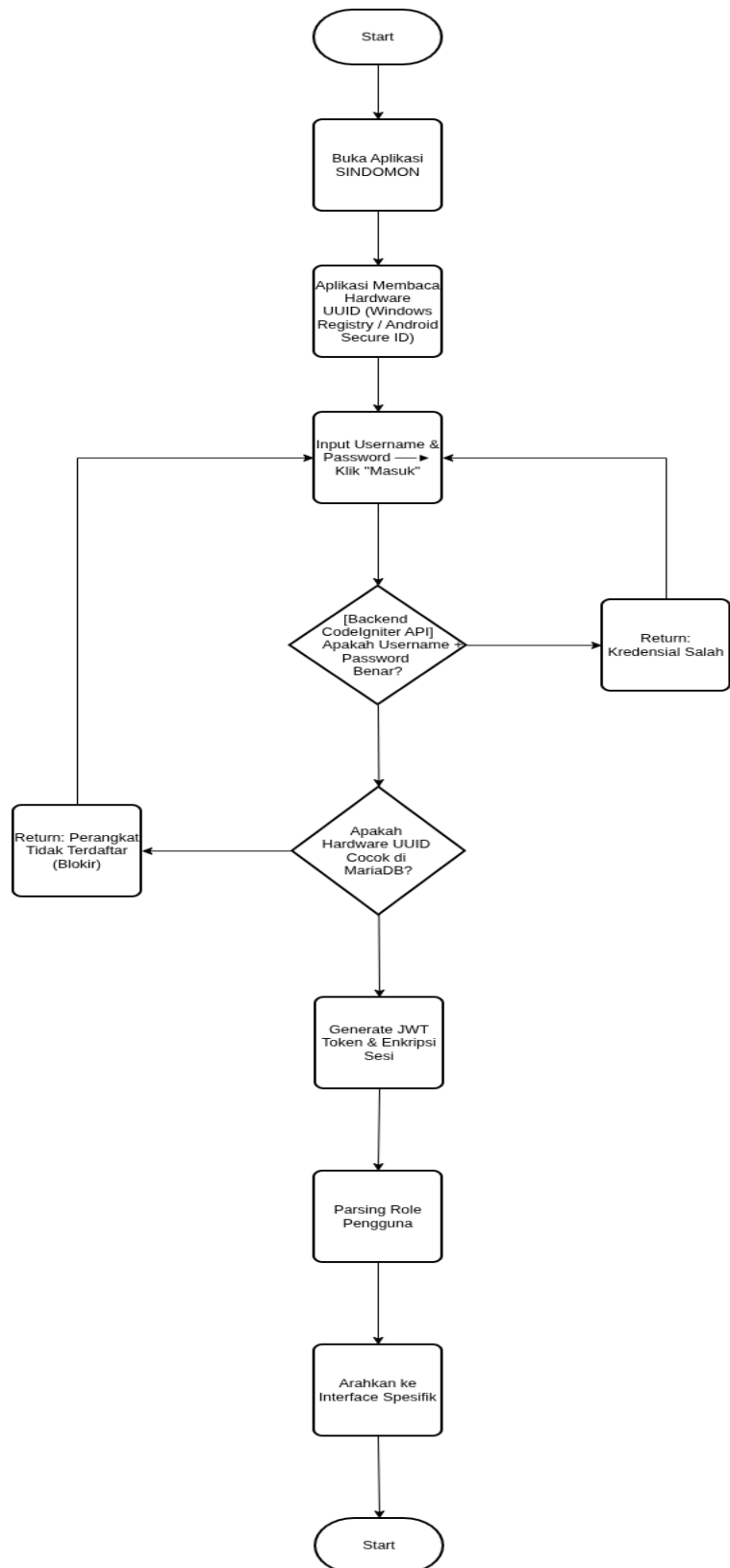
AC-2.3: Proteksi Hak Akses Eksekutif / Pimpinan (View-Only Enforcer)

- **Skenario 1: Penghapusan Hak Eksekusi di Sisi Client & Server**

- *Given:* Pengguna login sebagai Pimpinan/Eksektif (Mabes/Kapolda).
- *When:* Pengguna masuk ke halaman Dashboard atau ringkasan data wilayah.
- *Then:* Aplikasi Flutter secara mutlak menyembunyikan atau menonaktifkan (disable) seluruh komponen tombol aksi seperti "Tambah Data", "Edit", "Hapus", dan "Simpan".
- *Checklist:* Jika endpoint API modifikasi data diakses secara paksa oleh akun Eksekutif (bypass UI), backend CodeIgniter wajib menolak dan mengembalikan status 401 Unauthorized.

C. USER FLOW (ALUR PENGGUNA)

1. Alur Autentikasi dan Validasi Perangkat



2. Alur Navigasi Berdasarkan Ruang Lingkup Otoritas

- **Super Admin (Mabes):** Masuk Menu Utama -> Akses Global Master Data -> Manajemen Akun & Device Binding Wilayah -> Evaluasi Nasional.
- **Operator Polda:** Masuk Menu Utama -> Otomatis Filter Wilayah Penugasan -> CRUD Data Personel Lapangan / CRUD Data Senjata Wilayah.
- **Eksekutif:** Masuk Layanan Command Center Dashboard Spasial -> View-Only Mode -> Hover/Klik Node Peta untuk Drill-Down Data.

D. PEMBATAAN RUANG LINGKUP (OUT OF SCOPE)

Untuk memastikan tim fokus pada arsitektur inti RBAC, hal-hal berikut tidak akan dikerjakan pada modul ini:

1. **Self-Service Password Reset Publik:** Tidak ada fitur "Lupa Password" mandiri via email publik (Gmail/Yahoo). Reset password operator daerah wajib dilakukan secara manual melalui permohonan ke Super Admin Mabes demi alasan keamanan militer.
2. **Dynamic Role Creation Engine:** Otoritas tingkat peran (roles permission matrix) bersifat statis (tetap 3 Peran: Super Admin, Operator, Eksekutif) dan dikunci pada level kode backend. Sistem tidak menyediakan UI untuk membuat jenis role baru secara acif.
3. **Active Directory / LDAP Integration:** Autentikasi dikelola mandiri secara lokal di dalam database MariaDB SINDOMON, belum diintegrasikan dengan server LDAP luar atau pangkalan data eksternal instansi lainnya.
4. **Automated Self-Unbinding Perangkat:** Operator tidak dapat menghapus tautan perangkat (unbind) mereka sendiri jika HP/Laptop mereka hilang atau diganti. Proses pemutakhiran unit perangkat baru mutlak membutuhkan verifikasi manual dari Super Admin Mabes.

3. SPESIFIKASI ANTARMUKA UTAMA (COMMAND CENTER DASHBOARD)

Modul ini mendefinisikan standar visual, interaktivitas, dan logika rendering data pada aplikasi Flutter Desktop (.exe) yang akan disorotkan ke layar videotron di pusat komando. Antarmuka mengutamakan fungsi agregasi data nasional secara real-time tanpa mengorbankan estetika Sci-Fi/Futuristik.

A. USER STORIES

ID	ROLE	AKSI	MANFAAT
US-3.1	Eksekutif / Pimpinan	Melihat peta spasial Indonesia yang menyala lengkap dengan 38 titik lokasi Markas Polda.	Saya memiliki gambaran visual langsung mengenai cakupan operasi seluruh wilayah hukum Indonesia.
US-3.2	Eksekutif / Pimpinan	Melihat pergerakan titik (titik kecil) armada patroli di atas peta secara real-time.	Saya mengetahui posisi aktual armada yang sedang berpatroli tanpa harus bertanya kepada operator lapangan.
US-3.3	Eksekutif / Pimpinan	Membaca ringkasan agregat data (Total Personel, Senjata, Jabatan Kosong) di pojok kanan atas layar.	Saya bisa segera mengetahui status kekuatan inti nasional hanya dengan sekali lirikan.
US-3.4	Eksekutif / Pimpinan	Membaca daftar gulir (running text/list) laporan Sitkamtibmas harian di pojok kiri bawah.	Saya selalu up-to-date dengan laporan atau kejadian kontinjensi terbaru yang baru saja diunggah oleh jajaran Polda.
US-3.5	Eksekutif / Pimpinan	Melihat indikator KPI	Saya dapat

		(Key Performance Indicators) di bagian tengah bawah layar.	mengevaluasi performa operasional seperti jumlah Satwa K9 siaga atau personel yang diproses hukum secara instan.
US-3.6	Eksekutif / Pimpinan	Melihat waktu aktual (Real-Time Clock) bersanding dengan logo resmi Polri di kiri atas.	Seluruh tindakan komando atau keputusan yang saya buat merujuk pada standar waktu sistem yang akurat

B. ACCEPTANCE CRITERIA (KRITERIA PENERIMAAN LEVEL DEVELOPER)

AC-3.1: Standarisasi Tema & Rendering Layout (UI/UX)

- **Kondisi Tata Letak (Flutter Layouting):** Tim frontend wajib menggunakan struktur Grid/Stack berdensitas tinggi (high-density data layout). Jarak antar-panel (margin/padding) dibuat seminimal mungkin agar area visual peta (Kanvas Tengah) mendapatkan ruang maksimal.
- **Tema & Palet Warna:** Latar belakang aplikasi menggunakan warna Solid Dark/Deep Navy (kode HEX #0B0F19 atau sejenisnya). Panel agregat data dibuat dengan efek glassmorphism (semi-transparan dengan blur).
- **Header Utama:** Widget di kiri atas memuat aset logo Polri, Baharkam, dan Sabhara dengan resolusi tinggi (SVG disarankan). Real-Time Clock harus melakukan sinkronisasi dengan waktu server API, bukan waktu lokal OS Windows, berformat DD-MMM-YYYY HH:MM:SS.

AC-3.2: Render Kanvas Tengah (Peta Spasial Indonesia)

- **Basis Peta:** Peta Indonesia tidak dirender menggunakan Google Maps Standard UI (karena merusak tema Sci-Fi). Tim Flutter harus menggunakan Custom Map Style (JSON style) dengan menonaktifkan label jalan raya/kota, hanya menyisakan garis batas wilayah dan topologi dasar dengan aksentasi garis bersinar (glowing edges).

- **Plotting Node Statis:** API memberikan koordinat statis (Lat/Long) untuk 38 Polda. Flutter merendernya sebagai titik cahaya biru (glowing nodes) berukuran tetap (statik).
- **Plotting Node Dinamis (Live Trackers):** Flutter merender koordinat armada patroli sabhara sebagai titik yang lebih kecil. Posisi titik ini wajib diperbarui secara dinamis pada layar (tanpa refresh halaman).

AC-3.3: Render Panel Data Agregat & KPI (Kanan Atas & Tengah Bawah)

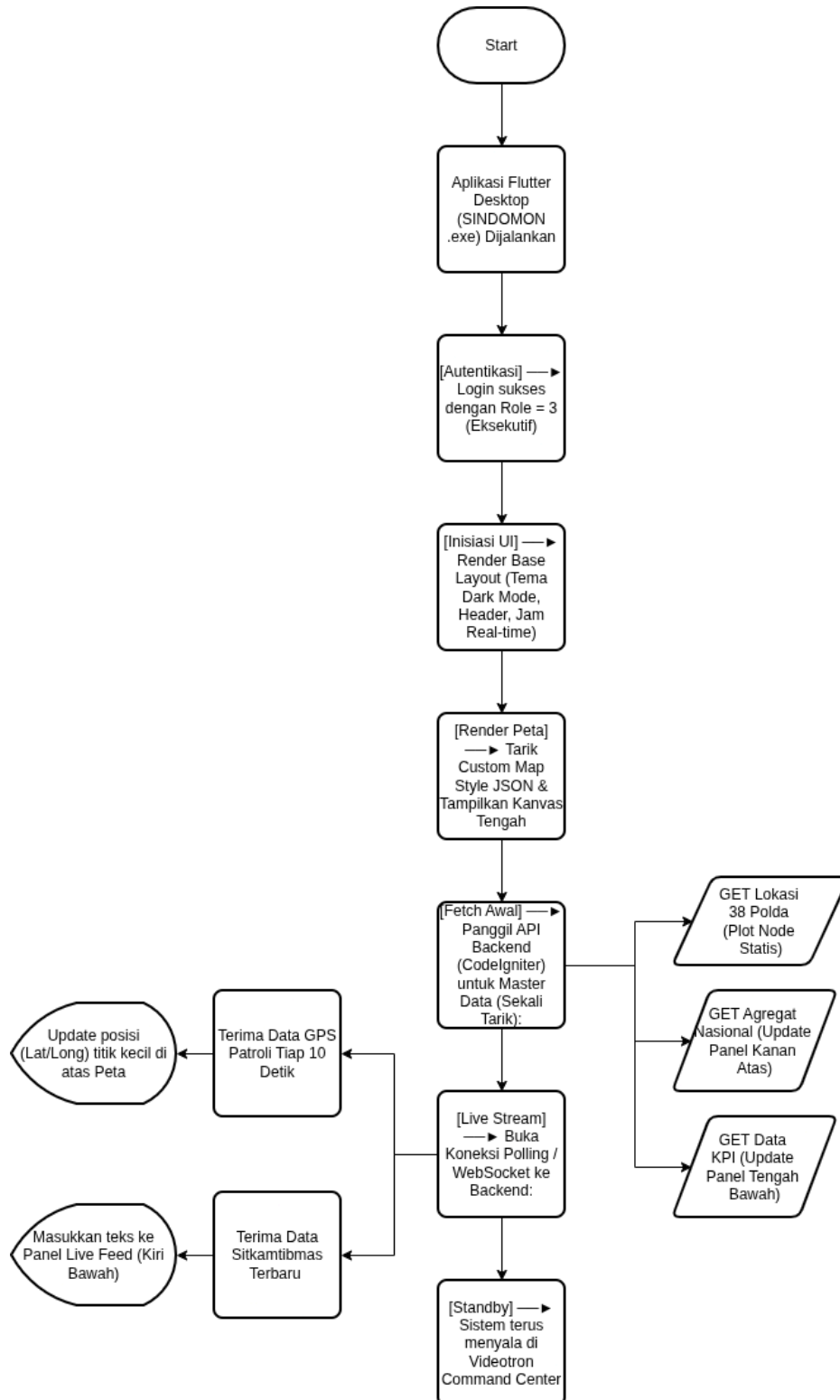
- **Sumber Data:** Nilai angka pada panel Total Personel, Jabatan Kosong, Alutsista, dan deretan metrik KPI (Armada Aktif, K9 Siaga, dll) wajib dikalkulasi dari endpoint agregasi di backend CodeIgniter (misal: GET /api/dashboard/aggregate).
- **Tampilan Angka:** Pergantian angka dari data lama ke data baru wajib diiringi dengan animasi transisi yang halus (contoh: Number Odometer/Ticker Animation).

AC-3.4: Render Panel Live Feed (Kiri Bawah)

- **Mekanisme Daftar Gulir:** Widget ListView yang menampilkan 10 laporan Sitkamtibmas atau kontinjensi terbaru.
- **Perilaku Auto-Scroll:** Daftar akan otomatis bergulir (auto-scroll) ke atas perlahan. Saat ada payload data laporan baru yang masuk dari API, laporan tersebut akan disisipkan di barisan paling atas dengan efek highlight (kilatan cahaya sesaat) untuk menarik perhatian.

C. USER FLOW & DATA STREAMING (ALUR SISTEM)

Karena ini adalah dashboard pasif bertipe tayangan (display-oriented), alurnya difokuskan pada bagaimana aplikasi mengambil dan memperbarui data secara terus-menerus (data streaming flow).



D. PEMBATASAN RUANG LINGKUP (OUT OF SCOPE)

Untuk menjaga dashboard ini tetap pada performa rendering 60 FPS (Frames Per Second) dan meminimalisir risiko memory leak pada perangkat Desktop, fitur berikut tidak termasuk dalam pengembangan modul ini:

1. **Render Topologi 3 Dimensi (3D):** Peta Indonesia di kanvas tengah dirender dalam format 2D datar dengan gaya vector/custom style. Sistem tidak melakukan render struktur bangunan atau elevasi gunung secara 3D (seperti Google Earth Pro).
2. **Integrasi CCTV / Live Video Stream Eksternal:** Dashboard ini tidak menarik dan tidak menampilkan siaran langsung (RTSP/HLS) dari kamera CCTV lalu lintas atau bodycam petugas di lapangan. Panel hanya menampilkan data spasial (titik), angka agregat, dan teks.
3. **Data Eksternal (Cuaca & Berita):** Sistem tidak menarik API pihak ketiga untuk menampilkan data suhu, cuaca, prakiraan hujan, atau berita publik/RSS di panel mana pun. Semua informasi murni bersumber dari database internal SINDOMON.
4. **Touchscreen Drag-and-Drop Widgets:** Panel data (Header, Kanan, Kiri, Bawah) bersifat statis dan terkunci pada posisinya (fixed layout). Pimpinan tidak dapat menggeser, memindahkan, atau mengubah ukuran panel secara bebas layaknya widget desktop.

4. SPESIFIKASI MODUL FUNGSIONAL SISTEM

Catatan Desain Khusus (UI/UX Paradigm):

Berbeda dengan Dashboard Command Center yang bertema gelap, seluruh layar fungsional operator pada modul-modul di bawah ini diwajibkan menggunakan desain sistem yang ramah (playful developer-tools system).

- **Latar Belakang (Canvas):** Menggunakan warna warm cream canvas (kode HEX #eeefe9) yang membentang dari ujung ke ujung tanpa warna putih murni sebagai dasar.
- **Tipografi:** Seluruh teks pada modul wajib menggunakan font IBM Plex Sans Variable. Warna teks utama menggunakan olive-gray ink (#4d4f46) untuk body text dan deep olive-charcoal (#23251d) untuk headline.
- **Tombol Aksi Utama (CTA):** Semua tombol aksi primer (Simpan, Unggah, Kirim) menggunakan bentuk pill (kapsul) dengan warna yellow-orange pekat (#f7a501).

- **Wadah Data (Cards):** Formulir input dan tabel data ditempatkan di dalam card berwarna putih (#ffffff) yang memiliki garis tepi tipis berwarna olive (#bfc1b7) dengan sudut melengkung 6px.
- **Icon & Ilustrasi:** Tampilan antarmuka akan dihiasi dengan ilustrasi Logo Polri pada keadaan kosong (empty state) atau di bagian tepi halaman sebagai identitas unik aplikasi.

4.1. Modul Manajemen SDM & Organisasi Terdesentralisasi

Modul ini mendigitalkan hierarki kepolisian dan memberikan keleluasaan bagi operator wilayah untuk memperbarui data personel secara mandiri.

A. User Stories

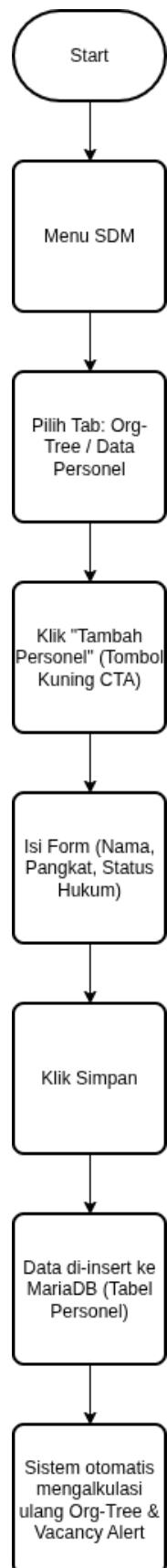
ID	ROLE	AKSI	MANFAAT
US-4.1.1	Operator Polda	Melihat visualisasi Dynamic Org-Tree dari tingkat Polda hingga Polres jajaran.	Saya bisa memantau struktur hierarki kesatuan saya secara utuh.
US-4.1.2	Operator Polda	Melakukan zoom dan pan (geser) pada UI bagan hierarki menggunakan cursor/jari.	Saya dapat melakukan navigasi pada bagan organisasi yang luas dengan mudah.
US-4.1.3	Operator Polda	Menambahkan, mengedit, dan memutakhirkan data personel Korps Sabhara (Samapta & Pamobvit) di wilayah saya.	Database pusat selalu menerima pembaruan formasi tanpa harus menunggu input dari Mabes.
US-4.1.4	Super Admin	Menerima peringatan otomatis (Vacancy	Saya bisa segera mengambil tindakan

		Alert) jika ada selisih antara formasi ideal dan personel riil.	pengisian jabatan strategis yang kosong.
US-4.1.5	Operator Polda	Menandai personel yang sedang bermasalah (Pemeriksaan Propam, Sidang Etik/Disiplin, Pidana Umum).	Rekam jejak indisipliner terekam rapi di sistem untuk evaluasi kenaikan pangkat.

B. Acceptance Criteria (Kriteria Penerimaan)

- **AC-4.1.1 (Visualisasi Org-Tree):** Sistem harus mengubah data relasional MariaDB menjadi struktur pohon (node-tree). Kotak nama jabatan dalam bagan menggunakan warna surface-soft (#e5e7e0) dengan teks IBM Plex Sans Variable.
- **AC-4.1.2 (Notifikasi Jabatan Kosong):** Jika jumlah personel = 0 pada suatu jabatan, sistem akan memunculkan banner peringatan (callout banner) di bagian atas halaman menggunakan warna latar pastel red (#f7d6d3) dan teks merah gelap (#cd4239) yang diawali dengan ikon FontAwesome fa-solid fa-triangle-exclamation (atau ikon Warning sejenis).
- **AC-4.1.3 (Formulir Input):** Bidang isian (text-input) menggunakan latar putih (ffffff), tinggi 36px, dengan sudut melengkung 6px. Saat bidang diklik (focused), muncul garis batas biru tebal dan efek bayangan biru tembus pandang (focus ring).

C. User Flow



D. Out of Scope (Di Luar Ruang Lingkup)

- Integrasi sistem penggajian (Sistem Keuangan Polri) atau pemotongan tunjangan terkait status proses hukum.
- Pembuatan bagan Org-Tree secara otomatis untuk ekspor ke PDF (hanya dirender sebagai UI interaktif di layar).

4.2. Modul Logistik, Alutsista, dan Satwa K9

Modul krusial untuk pelacakan fisik senjata, amunisi, alutsista, dan aset biologis (satwa) dengan validasi unggahan foto.

A. User Stories

ID	ROLE	AKSI	MANFAAT
US-4.2.1	Operator Polda	Menginput data Senjata (Nomor Seri, Tipe Laras, Kaliber, Tahun, Status Kelayakan).	Inventaris fisik polres/polda tercatat rapi secara digital.
US-4.2.2	Operator Polda	Memasukkan jumlah butir peluru berdasarkan kelompok pengadaan (batch).	Peluru lama tidak tercampur dengan peluru baru.
US-4.2.3	Operator Polda	Mendapatkan notifikasi jika ada batch amunisi yang kedaluwarsanya mendekati H-90.	Amunisi yang sudah tidak stabil bisa segera diganti atau dimusnahkan.
US-4.2.4	Operator Polda	Mencatat profil medis Satwa K9/Turangga (nomor seri, nama handler, jadwal	Perawatan aset satwa terpantau dengan baik.

		vaksinasi, kualifikasi penugasan).	
US-4.2.5	Operator Polda	Mengunggah foto fisik terbaru saat memperbarui data aset.	Laporan yang dikirim dapat divalidasi kebenarannya secara visual.

B. Acceptance Criteria (Kriteria Penerimaan)

- **AC-4.2.1 (Validasi Foto Mandatory):** API CodeIgniter akan menolak request (HTTP 422 Unprocessable Entity) jika payload form input alutsista tidak disertai file multipart/form-data (foto).
- **AC-4.2.2 (Kompresi Klien):** Aplikasi Flutter wajib mencegah gambar dari kamera/galeri, lalu menggunakan library kompresi (misal: flutter_image_compress) untuk mereduksi ukuran file maksimal menjadi 500KB sebelum ditembak ke server.
- **AC-4.2.3 (UI Amunisi Kedaluwarsa):** Batch peluru yang mendekati H-90 akan ditandai dengan label (badge uppercase) berwarna kuning atau merah dengan teks IBM Plex Sans Variable huruf kapital berukuran 12px berbobot 700 (utility-xs)

C. User Flow



D. Out of Scope (Di Luar Ruang Lingkup)

- Integrasi dengan pemindai Barcode/QR Code atau sensor RFID perangkat keras eksternal (penginputan nomor seri dilakukan secara manual/ketik).
- Manajemen logistik bahan bakar minyak (BBM) untuk armada patroli.

4.3. Modul Administrasi, Korespondensi, & Laporan

Modul komunikasi resmi internal yang menghilangkan ketergantungan instansi terhadap aplikasi pihak ketiga (seperti WhatsApp/Gmail) untuk pengiriman dokumen rahasia.

A. User Stories

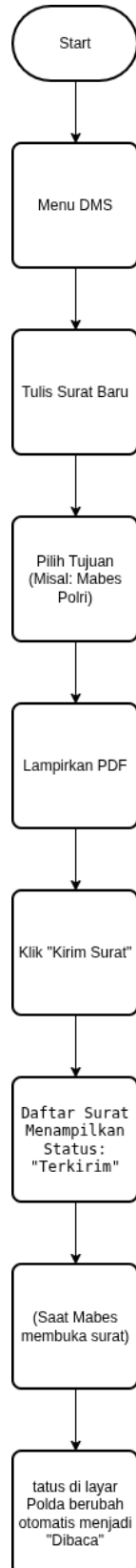
ID	ROLE	AKSI	MANFAAT
US-4.3.1	Operator Polda	Mengirim surat dinas resmi (PDF/Docx) langsung ke Mabes atau Polda lain melalui sistem internal (DMS).	Dokumen rahasia negara tidak beredar di server asing.
US-4.3.2	Operator Polda	Melihat status pelacakan dokumen yang saya kirim (Ter kirim, Dibaca, Diarsipkan).	Saya bisa memastikan dokumen sudah diterima oleh pihak yang dituju.
US-4.3.3	Operator Polda	Mengisi form Laporan Sitkamtibmas harian (teks aktivitas & foto TKP).	Situasi keamanan wilayah saya bisa dimonitor seketika oleh Command Center di pusat.

B. Acceptance Criteria (Kriteria Penerimaan)

- **AC-4.3.1 (Arsitektur File DMS):** Berkas PDF/Docx yang diunggah akan disimpan di dalam folder terlindungi (protected path) pada server. URL file tidak dapat diakses langsung via browser tanpa menyertakan Token JWT yang valid.

- **AC-4.3.2 (Status Laporan Sitkamtibmas):** Laporan Sitkamtibmas yang sukses terkirim akan masuk ke antrean Message Broker di server, dan UI Flutter akan memunculkan spanduk sukses berwarna pastel green (#d9eddf) bertuliskan "✅ Berhasil Dikirim" dengan teks olive-charcoal (#23251d).

C. User Flow (DMS)



D. Out of Scope (Di Luar Ruang Lingkup)

- Integrasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi dari BSRé / BSSN.
- Pembuatan template atau pengedit teks lanjutan (Rich Text Editor tingkat lanjut layaknya Microsoft Word) di dalam aplikasi.

4.4. Modul Komando & Komunikasi Taktis

Fasilitas interaksi real-time jarak jauh antar-petugas di lapangan maupun pimpinan pusat.

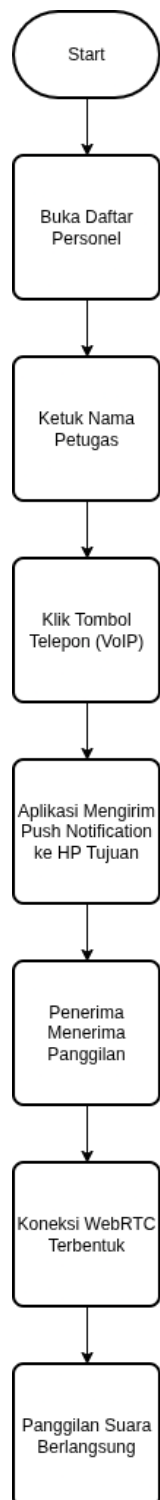
A. User Stories

ID	ROLE	AKSI	MANFAAT
US-4.4.1	Personel Terdaftar	Menekan tombol "Panggil" untuk melakukan kontak suara (VoIP) kepada petugas lain langsung dari aplikasi mobile.	Komunikasi bisa dilakukan mengandalkan jalur internet (data) tanpa memotong pulsa seluler.
US-4.4.2	Eksekutif Mabes	Menekan tombol "Buka Ruang Konferensi" (Zoom SDK) dari Command Center.	Saya dapat mengadakan rapat/briefing visual seketika dengan jajaran perwira.
US-4.4.3	Operator Polda	Masuk ke ruang Video Conference langsung di dalam aplikasi SINDOMON.	Saya tidak perlu membuka aplikasi Zoom eksternal atau mencari tautan rapat di grup chat.

B. Acceptance Criteria (Kriteria Penerimaan)

- **AC-4.4.1 (VoIP Protocol):** Sistem wajib menggunakan protokol WebRTC (atau Third-Party seperti Agora/Twilio SDK) untuk melakukan signaling dan panggilan. Komunikasi terenkripsi dan tidak bisa disadap dari server database.
- **AC-4.4.2 (Embedded Zoom):** Zoom Video SDK (Paid) diintegrasikan (embedded UI). Antarmuka kamera dan kontrol rapat berada di atas kanvas aplikasi SINDOMON (tidak mem- bouncing pengguna ke aplikasi Zoom eksternal).

C. User Flow (VoIP Call)



D. Out of Scope (Di Luar Ruang Lingkup)

- Fitur Perekaman Panggilan Suara (Call Recording) yang disimpan ke dalam server database SINDOMON.
- Pengadaan biaya paket lisensi API pihak ketiga (Biaya WebRTC/Zoom SDK wajib ditanggung instansi).

4.5. Modul Pelacakan Spasial (GPS)

Fitur pengawasan letak armada patroli di lapangan untuk manajemen rute dan respon cepat.

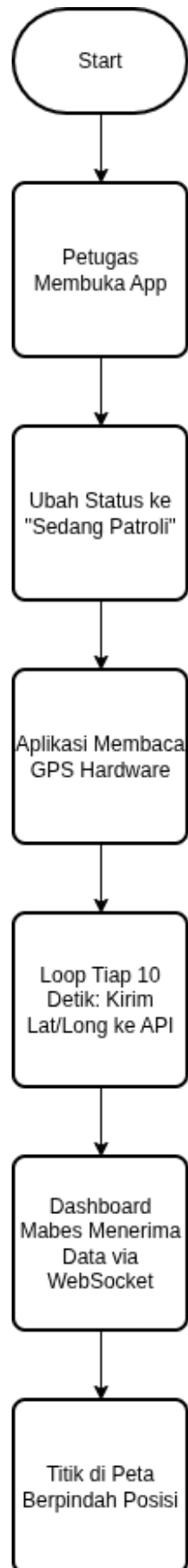
A. User Stories

ID	ROLE	AKSI	MANFAAT
US-4.5.1	Petugas Patroli	Aplikasi berjalan di latar belakang dan memancarkan koordinat lokasi otomatis ke server.	Lokasi saya selalu terpantau pusat tanpa saya harus melapor secara manual setiap menit.
US-4.5.2	Eksekutif Mabes	Melihat titik koordinat tersebut bergerak (Live Trackers) di Dashboard Command Center.	Saya bisa mengarahkan unit patroli terdekat jika terjadi tindak kriminalitas.

B. Acceptance Criteria (Kriteria Penerimaan)

- **AC-4.5.1 (Background Service):** Aplikasi Flutter Mobile harus meminta permission Access Background Location pada Android/iOS.
- **AC-4.5.2 (Transmission Rate):** Smartphone petugas mem- ping koordinat (Latitude/Longitude) ke API Backend Codelgniter melalui koneksi aman setiap 10 hingga 30 detik (dapat disesuaikan) selama mode "Sedang Berpatroli" diaktifkan.

C. User Flow



D. Out of Scope (Di Luar Ruang Lingkup)

- Sistem Navigasi penunjuk arah jalan (Turn-by-turn Navigation) seperti Google Maps/Waze. Aplikasi hanya mengirim titik, bukan memandu rute.
- Penyimpanan riwayat pergerakan GPS lebih dari 30 hari (Data Live Tracking yang sudah lawas otomatis dihapus untuk menghemat beban database MariaDB).

4.6. Modul Informasi Terpadu & Perpustakaan Digital (Knowledge Hub)

Pusat wawasan, dokumen hukum operasional, serta agregasi laporan dari publik dan media sosial.

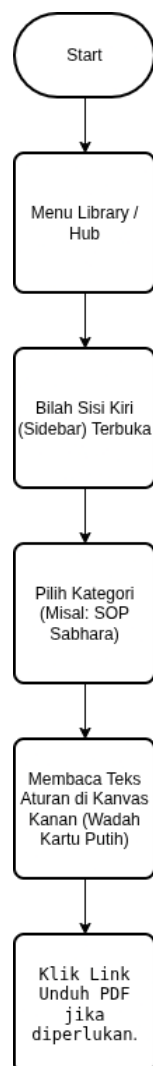
A. User Stories

ID	ROLE	AKSI	MANFAAT
US-4.6.1	Semua Personel	Membaca dan mengunduh produk perundang-undangan , Perkap, Perpol, SOP, dan Juknis dari modul Perpustakaan Digital.	Saya bisa memahami landasan hukum operasional sebelum bertindak di lapangan.
US-4.6.2	Super Admin	Menambahkan dan mengelompokkan saluran media sosial resmi dari 38 Polda ke dalam satu halaman agregator.	Analisis media dapat memantau traffic dan isu yang sedang viral di berbagai akun instansi dengan cepat.
US-4.6.3	Operator Polda	Membuka layar Hub Pengaduan Terpadu untuk melihat email atau telepon dari masyarakat.	Keluhan publik dapat diarahkan ke satu pintu masuk sistem yang terpusat.

B. Acceptance Criteria (Kriteria Penerimaan)

- **AC-4.6.1 (Layout Perpustakaan Digital):** Halaman ini wajib mengadopsi navigasi bilah sisi (doc-sidebar) dengan lebar 240px berlatar belakang warna krem (#eee9e9) yang menempel di kiri layar (sticky left sidebar).
- **AC-4.6.2 (Komponen Ikonografi):** Setiap menu navigasi di bilah sisi (sidebar) dihiasi dengan ikon FontAwesome berjenis Regular atau Solid (contoh: fa-solid fa-scale-balanced untuk hukum, fa-solid fa-book-open untuk SOP) untuk memperjelas topik bacaan hukum/SOP.
- **AC-4.6.3 (Penanda Peraturan):** Pasal atau SOP yang bersifat kritis akan dibungkus ke dalam banner peringatan (callout banner) berwarna biru pastel (#dceaf6) dengan ikon FontAwesome fa-solid fa-circle-info untuk catatan informasi, atau merah pastel (#f7d6d3) dengan ikon fa-solid fa-triangle-exclamation untuk peringatan hukum.

C. User Flow



D. Out of Scope (Di Luar Ruang Lingkup)

- Fitur Balasan Otomatis (Auto-Reply Robot / Chatbot) untuk membalas komentar media sosial masyarakat secara langsung dari SINDOMON.
- Integrasi data intelijen media eksternal berbayar (Third-Party Social Media Listening Tools). Sistem ini hanya bersifat agregator tautan (menarik feed statis dasar).